Automaten und Berechenbarkeit

Wintersemester 2026/2027

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 2

Abgabe: Donnerstag, 5.11.2026, bis 12 Uhr in Moodle.

Bitte begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Geben Sie reguläre Grammatiken für die folgenden Sprachen an:

(a) $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ endet auf } b \text{ gdw } \#_a(w) \equiv_5 0\}$

(b) $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2$, die letzten beiden Buchstaben in w sind gleich und $|w| \equiv_2 0\}$

(c) $L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2$, der erste und der vorletzte Buchstabe in w sind gleich$\}$.

(15 Punkte)

Aufgabe 2:
Geben Sie deterministische endliche Automaten an, die die folgenden Sprachen akzeptieren:

(a) $A_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ endet auf ababa}\}$

(b) $A_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2$, der vorletzte Buchstabe in w ist ein a und $|w| \equiv_2 0\}$.

(c) $A_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2,\ \#_a(w) \equiv_2 0$ gdw unter den letzten drei Buchstaben in w ist ein $a\}$.

(d) $A_4 = \{a^i b^j \mid i,j \in \mathbb{N}, i - j \equiv_4 0\}$.

(20 Punkte)